

L13-2 | 奇怪的病患

模块3：飞机大战(上) & 模块4：飞机大战(下)



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

项目概览

列表存储多个角色

列表中角色的绘制&移动

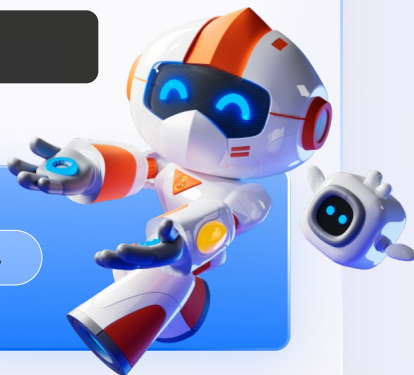
按键控制&角色创建

碰撞检测

单词卡

ship:船

weapon:武器





项目概览



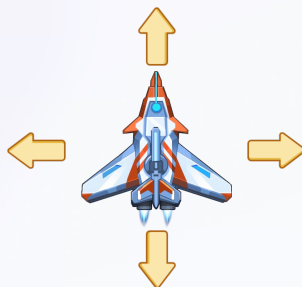
本节课学习使用Pygame制作飞机大战游戏。

操作



效果

移动



发射



撞毁

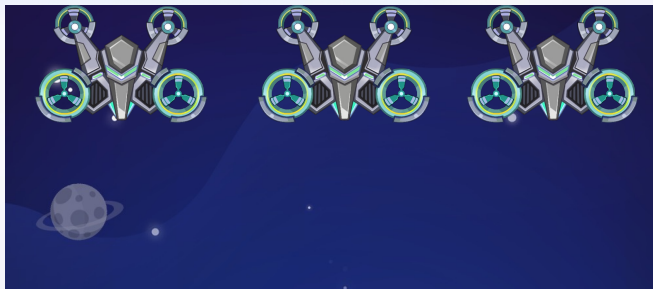




列表存储多个角色



怎么在窗口最上方
随机创建多个飞船？



使用**for循环**可以创建多个相同类型的角色，并将角色存放在**列表**中。



```
ships = [] ---> 创建列表ships
```

```
for i in range(3):
```

```
    ship = Actor('外星飞船')
```

```
    ship.x = random.randint(0, 500)
```

```
    ship.y = 0
```

```
    ships.append(ship) -> 将角色ship添加到列表ships中
```

代码示例

-> 创建角色ship
设置初始位置



列表中角色的绘制&移动



使用**列表遍历**的方式，可以将列表中的飞船**绘制**出来。

代码示例

```
def draw():  
    screen.blit('背景', [0, 0])  
    player.draw()  
    for s in ships:  
        s.draw()
```



使用**列表遍历**的方式，可以让列表中的飞船**向下移动**。

代码示例

```
def update():  
    for s in ships:  
        s.y += 5
```





按键控制&角色创建



如何实现按住空格键创建多个子弹？

代码示例

```
def update():
```

```
    if keyboard.space: --> 如果空格键处于被按下的状态
```

```
        weapon = Actor('子弹')
```

```
        weapon.x = player.x --> 创建角色weapon
```

```
        weapon.y = player.y
```

```
        weapons.append(weapon) --> 添加子弹角色到 weapons 列表中
```

运行

按住空格



子弹列表

weapons

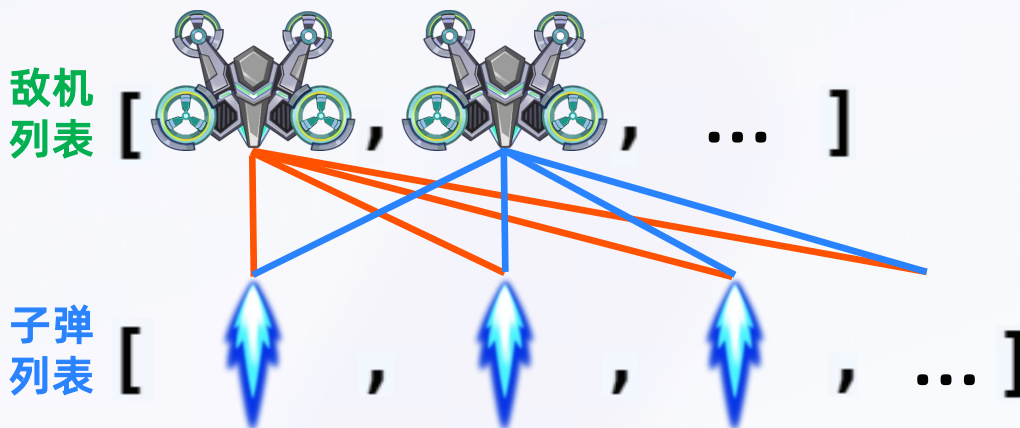
[ ,  , ...]



碰撞检测



想要判断飞船是否被子弹击中,需要遍历两个列表。



```
def update():
```

```
    for s in ships: ---> 遍历列表ships
```

```
        for w in weapons: --> 遍历列表weapons
```

```
            if s.colliderect(w): --> 检测碰撞
                print('碰到啦')
```

代码示例



项目日志

